

Kubernetes Giriş Kursu

Ön Değerlendirme Sınavı (Seviye Tespit)

Süre	20 dakika
Soru sayısı	10 (çoktan seçmeli, tek doğru cevap)
Puanlama	Her soru 10 puan, toplam 100
Geçer not	Bilgi amaçlı; kursa katılım için ön koşul değildir
Amaç	Kursiyerin Docker / K8s ön bilgisini ölçmek

Yönergeler

- Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.
- Cevap kâğıdına soru numarasının karşısına seçeneği (A/B/C/D) yazın.
- Bilmediğiniz soruyu boş bırakmanız önerilir; yanlış cevap puan düşürmez.
- Sınav, kursun zorluk düzeyini hizalamak için kullanılır.

Sorular

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Kubernetes'in temel görevlerinden biri değildir?

- A) Konteynerleri birden fazla node üzerinde planlamak (scheduling)
- B) Hatalı konteynerleri otomatik olarak yeniden başlatmak
- C) Konteyner image'larını derlemek (build etmek)
- D) Servisler arası yük dengelemek

Soru 2. Kubernetes'te dağıtımın en küçük birimi hangisidir?

- A) Container
- B) Pod
- C) Deployment
- D) Node

Soru 3. Bir Pod ile bir Deployment arasındaki temel fark hangisinde doğru ifade edilmiştir?

- A) Pod ölçeklenebilir, Deployment ölçeklenemez.
- B) Deployment, ReplicaSet aracılığıyla istenen Pod sayısını sürekli korur ve güncelleme stratejisi sunar.
- C) Pod yalnızca üretimde, Deployment yalnızca geliştirmede kullanılır.
- D) Deployment yalnızca tek bir Pod örneği çalıştırabilir.

Soru 4. Aşağıdaki kubectl komutlarından hangisi cluster'daki tüm namespace'lerdeki Pod'ları listeler?

- A) `kubectl get pods`
- B) `kubectl get pods --all-namespaces`
- C) `kubectl list pods`
- D) `kubectl pods -all`

Soru 5. Bir uygulamanın yalnızca cluster içinden erişilmesini istiyorsunuz. Hangi Service tipi en uygundur?

- A) NodePort
- B) LoadBalancer
- C) ClusterIP
- D) ExternalName

Soru 6. Aşağıdaki YAML parçasında eksik alan hangisidir?

```
apiVersion: v1
```

```
kind: Pod
```

```
metadata:
```

```
  name: web
```

```
spec:
```

```
  containers:
```

```
  - image: nginx
```

A) metadata.namespace

B) spec.replicas

C) spec.containers[].name

D) spec.selector

Soru 7. Veritabanı parolası gibi hassas bilgileri Pod'a aktarmak için en uygun Kubernetes nesnesi hangisidir?

A) ConfigMap

B) Secret

C) Annotation

D) Environment dosyası (image içine gömme)

Soru 8. Pod yeniden oluşturulduğunda dahi verinin korunması için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) emptyDir volume

B) Konteynerin yerel diski

C) PersistentVolumeClaim ile bağlanan PersistentVolume

D) hostPath (üretim için önerilen yöntem)

Soru 9. Bir Pod sürekli olarak CrashLoopBackOff durumuna düşüyor. İlk olarak hangi komutu çalıştırmak en mantıklıdır?

A) kubectl delete pod <ad>

B) kubectl logs <ad> ve kubectl describe pod <ad>

C) minikube stop

D) kubectl rollout restart deployment

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi declarative yaklaşıma örnektir?

- A) `kubectl run nginx --image=nginx`
- B) `kubectl create deployment web --image=nginx`
- C) `kubectl apply -f deployment.yaml`
- D) `kubectl scale deployment web --replicas=5`

Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

Bu bölüm eğitmen kullanımı içindir. Sınav tamamlandıktan sonra kursiyerlerle birlikte gözden geçirilmesi önerilir.

Soru	Doğru Cevap	Açıklama
1	C	Kubernetes orkestratördür; image build işlemi Docker / Buildah gibi araçların görevidir.
2	B	Pod, Kubernetes'te dağıtılabilen en küçük birimdir; bir veya birden fazla konteyner içerebilir.
3	B	Deployment, ReplicaSet üzerinden istenen replika sayısını korur ve rolling update / rollback yetenekleri sağlar.
4	B	--all-namespaces (kısaltması -A) bayrağı tüm namespace'leri listeler.
5	C	ClusterIP, varsayılan tiptir ve servise yalnızca cluster içinden erişim sağlar.
6	C	spec.containers[].name zorunludur; her konteynerin Pod içinde benzersiz bir adı olmalıdır.
7	B	Secret hassas verileri taşımak için tasarlanmıştır; ConfigMap yapılandırma içindir.
8	C	PVC ile cluster'a bağlı kalıcı bir depolama (PV) tahsis edilir, Pod yeniden oluşsa bile veri korunur.
9	B	logs uygulama hatasını, describe ise event'leri ve probe sonuçlarını gösterir; teşhis için ilk başvurulacak komutlardır.
10	C	kubectl apply -f manifest dosyasındaki istenen durumu uygular; bu declarative yaklaşımdır.

Seviye Yorumlama Rehberi

Puan	Seviye	Öneri
0 - 30	Başlangıç	Standart müfredatla başla; Modül 1-4'e ekstra zaman ayır.
40 - 60	Temel	Standart müfredatı uygula; lab'larda eşli çalışma öner.
70 - 80	Orta	İleri konulara (probe, Ingress) daha çok zaman ayır.
90 - 100	İleri	Kursiyere mentor / asistan rolü ver; Helm, Operator önerisi yap.